Référence Technique — Gestion Agence Immobilière Côte d'Ivoire

> Version 1.0 | Dolibarr 23.x | Modules `700000` — `700009` **Public cible** : Ingénieurs système, Développeurs, Intégrateurs, Administrateurs avancés

---

Table des matières

1. Architecture et modules
2. Schéma de données
3. Numérotation et référencement
4. Spécificités fiscales — Côte d'Ivoire
5. API REST
6. Sauvegarde et restauration
7. Migration
8. Troubleshooting
9. Monitoring
10. Support et ressources

---

1. Architecture et modules

1.1 Table des modules

#	Module	Numéro	Dépendances directes	Phase
1	**immocore**	700000	Aucune	Core
2	**immobien**	700001	immocore	MVP
3	**immoclient**	700002	immocore	MVP
4	**immolocatif**	700003	immocore, immobien, immoclient	MVP
5	**immovente**	700004	immocore, immobien, immoclient	MVP
6	**immoreno**	700005	immocore, immobien	Extension
7	**immosyndic**	700006	immocore	Extension
8	**immomarche**	700007	immocore	Extension
9	**immodjamo**	700008	immocore, immolocatif	Extension

#	Module	Numéro	Dépendances directes	Phase
10	**immorapports**	700009	immocore, tous les autres	Extension

1.2 Dépendances Docker

```
┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
│   pgAdmin    │────►│  PostgreSQL  │◄────│   Dolibarr   │
│   :8081      │     │   :5432      │     │   :8080      │
└──────────────┘     └──────────────┘     └──────┬───────┘
                                                 │
                                            ┌────┴────┐
                                            │ 10 modules │
                                            │  custom/   │
                                            └──────────┘
```

1.3 Points d'entrée web

Service	URL	Identifiants par défaut
Dolibarr	`http://localhost:8080`	admin / admin
pgAdmin	`http://localhost:8081`	admin@localhost.com / admin
PostgreSQL	`localhost:5432`	dolibarr / dolibarr

---

2. Schéma de données

2.1 Tables principales

Table	Module	Description	Clés
`llx_immo_config`	Core	Paramètres globaux key-value	`cle` (unique)
`llx_immo_bien`	Bien	Fiches des biens immobiliers	`ref` (unique)
`llx_immo_bail`	Locatif	Contrats de location	`ref` (unique), FK `fk_bien`, `fk_locataire`
`llx_immo_quittance`	Locatif	Quittances mensuelles	`ref` (unique), FK `fk_bail`
`llx_immo_mandat_vente`	Vente	Mandats de vente	`ref` (unique), FK `fk_bien`
`llx_immo_compromis`	Vente	Promesses de vente	`ref` (unique), FK `fk_mandat`
`llx_immo_reno`	Reno	Travaux de rénovation	`ref` (unique), FK `fk_bien`
`llx_immo_syndic`	Syndic	Immeubles en copropriété	`ref` (unique)
`llx_immo_syndic_lot`	Syndic	Lots/appartements	`ref` (unique), FK `fk_syndic`

Table	Module	Description	Clés
`llx_immo_syndic_charge`	Syndic	Charges de copropriété	`ref` (unique), FK `fk_syndic`
`llx_immo_syndic_paiement`	Syndic	Paiements de charges	FK `fk_charge`, `fk_lot`
`llx_immo_vente_comp`	Marché	Ventes comparables	`ref` (unique)
`llx_immo_location_comp`	Marché	Locations comparables	`ref` (unique)
`llx_immo_paiement_mobile`	Djamo	Transactions Djamo	`ref` (unique), FK `fk_bail`
`llx_immo_rapport_config`	Rapports	Configuration rapports	`ref` (unique)

2.2 Tables de catalogue (Core)

Table	Contenu	Peuplée à l'activation
`llx_immo_type_bien`	Maison, Appartement, Bureau...	Oui
`llx_immo_etat_bien`	Disponible, Loué, Vendu...	Oui
`llx_immo_type_bail`	Résidentiel, Commercial...	Oui
`llx_immo_type_client`	Propriétaire, Locataire...	Oui
`llx_immo_mode_paiement`	Espèces, Virement, Djamo...	Oui

2.3 Table d'historique (Core)

`llx_immo_history` : journal d'audit des changements d'état.

Champ	Type	Description
`rowid`	SERIAL PK	ID
`fk_element`	INTEGER	ID de l'élément modifié
`element_type`	VARCHAR(64)	Type (bien, bail, mandat...)
`action`	VARCHAR(64)	create, update, status_change
`champ`	VARCHAR(64)	Champ modifié
`ancienne_valeur`	TEXT	Valeur avant
`nouvelle_valeur`	TEXT	Valeur après
`fk_user`	INTEGER	Utilisateur ayant fait l'action
`datec`	TIMESTAMP	Date de l'action

---

3. Numérotation et référencement

3.1 Formats de référence automatique

Élément	Format PHP	Exemple
Bien	`sprintf('B%04d-%04d', $year, $num)`	`B2026-0042`
Bail	`sprintf('BL%04d-%04d', $year, $num)`	`BL2026-0015`
Quittance	`sprintf('Q%04d-%05d', $year, $num)`	`Q2026-00042`
Mandat vente	`sprintf('MV%04d-%04d', $year, $num)`	`MV2026-0012`
Fiche travaux	`sprintf('RNO%04d-%04d', $year, $num)`	`RNO2026-0003`
Copropriété	`sprintf('SYD%04d-%04d', $year, $num)`	`SYD2026-0001`
Transaction Djamo	`sprintf('DJA%04d-%04d', $year, $num)`	`DJA2026-0045`
Rapport	`sprintf('RPT%04d-%04d', $year, $num)`	`RPT2026-0007`

3.2 Logique d'incrément

La numérotation utilise le format `PREFIXE-ANNEE-SEQUENCE` :

```
protected function getMaxNumRef(): int
{
    $sql = "SELECT MAX(CAST(SUBSTRING(ref FROM '-[0-9]+-([0-9]+)$') AS INTEGER)) as maxref";
    $sql .= " FROM ".$this->db->prefix().$this->table_element;
    // ...
}
```

> **Règle** : La séquence est réinitialisée à 1 chaque année civile. Les références contiennent l'année pour garantir l'unicité et faciliter l'archivage comptable.

---

4. Spécificités fiscales — Côte d'Ivoire

4.1 Taxe Locale sur la Propriété et la Publicité (TLPPU)

Aspect	Détail
Assiette	Loyer annuel net (hors charges)
Taux	11% à 20% selon la commune
Calcul mensuel	`TLPPU = Loyer mensuel × Taux communal / 100`
Collecte	Par l'agence et reversement aux collectivités

Taux indicatifs par commune :

Commune	Taux indicatif	Configuration recommandée
Abidjan (Cocody, Plateau)	18-20%	`IMMO_TAUX_TLPPU_DEFAUT = 18.00`

Commune	Taux indicatif	Configuration recommandée
Abidjan (autres communes)	15-18%	`IMMO_TAUX_TLPPU_DEFAUT = 15.00`
Bouaké, Yamoussoukro	12-15%	`IMMO_TAUX_TLPPU_DEFAUT = 12.00`
Autres villes	11-13%	`IMMO_TAUX_TLPPU_DEFAUT = 11.00`

> Le taux peut être **surchargé par bien** via le champ `taux_tlppu` de la table `llx_immo_bien`. Si vide, c'est la valeur par défaut de la configuration qui s'applique.

4.2 Frais d'enregistrement des baux

Durée du bail	Taux	Application
≤ 1 an	Exempté	Baux courte durée
> 1 an	6% du loyer global	Baux résidentiels longs, commerciaux

Ce frais est affiché à titre informatif sur la fiche bail et le compromis de vente.

4.3 TVA sur vente immobilière

Type de bien	TVA	Application
Construction neuve	18% du prix	Payée par l'acheteur
Ancien / Réhabilité	Exonéré	Sous conditions

4.4 Commissions d'agence

Type de transaction	Commission standard	Payée par
Vente	5% à 10% du prix	Vendeur
Location	1 à 2 mois de loyer	Propriétaire

> Les commissions sont configurables par mandat via les champs `commission_type` et `commission_valeur`.

---

5. API REST

> **Statut** : Prévisionnel. Ces endpoints seront implémentés dans une version ultérieure.

5.1 Configuration

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/immo/config`	Lire la configuration globale	API Key
PUT	`/api/immo/config`	Modifier un paramètre	API Key + Admin

5.2 Gestion locative

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/immo/baux`	Liste des baux (filtrable)	API Key
POST	`/api/immo/baux`	Créer un bail	API Key
GET	`/api/immo/baux/{id}`	Détail d'un bail	API Key
PUT	`/api/immo/baux/{id}`	Modifier un bail	API Key
GET	`/api/immo/baux/{id}/quittances`	Quittances du bail	API Key
POST	`/api/immo/baux/{id}/quittances`	Générer quittance	API Key
POST	`/api/immo/quittances/{id}/paiement`	Enregistrer paiement	API Key
GET	`/api/immo/echeancier`	Échéancier global	API Key

5.3 Vente

Méthode	Endpoint	Description	Auth
GET	`/api/immo/mandats`	Liste des mandats	API Key
POST	`/api/immo/mandats`	Créer un mandat	API Key
GET	`/api/immo/mandats/{id}`	Détail d'un mandat	API Key
POST	`/api/immo/mandats/{id}/compromis`	Créer compromis	API Key
GET	`/api/immo/compromis`	Liste des compromis	API Key
GET	`/api/immo/ventes/stats`	Stats (délai moyen, prix moyen)	API Key

5.4 Paiement Djamo

Méthode	Endpoint	Description	Auth
POST	`/api/immo/djamo/payment`	Créer demande de paiement	API Key + Djamo
GET	`/api/immo/djamo/transactions`	Liste transactions	API Key
POST	`/api/immo/djamo/webhook`	Notification de paiement	Signature Djamo

5.5 Format des réponses

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
```

```
  "error": null
}
```

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "code": "ERR_NOT_FOUND",
    "message": "Le bail demandé n'existe pas"
  }
}
```

---

6. Sauvegarde et restauration

6.1 Stratégie de sauvegarde recommandée

Cible	Fréquence	Méthode	Rétention
Base de données PostgreSQL	Quotidienne, 02h00	`pg_dump`	30 jours
Documents Dolibarr	Hebdomadaire, dimanche 03h00	`rsync`	12 semaines
Configuration modules	Après chaque modification	`git push`	Historique Git

6.2 Sauvegarde de la base de données

A. Sauvegarde manuelle

```
# Dump complet compressé
docker exec immo-postgres pg_dump -U dolibarr -d dolibarr -F c -f /tmp/dolibarr_$(date +%Y%m%d

# Copier hors du conteneur
docker cp immo-postgres:/tmp/dolibarr_20260501_020000.dump /backups/

# Nettoyer le conteneur
docker exec immo-postgres rm /tmp/dolibarr_*.dump
```

B. Sauvegarde planifiée (cron)

Créer un script `/opt/immobilier-ci/backup.sh` :

```
#!/bin/bash
set -e

BACKUP_DIR="/backups/dolibarr"
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
RETENTION_DAYS=30
```

```
# Créer le répertoire
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

# Sauvegarde PostgreSQL
docker exec immo-postgres pg_dump -U dolibarr -d dolibarr \
  -F c -f "/tmp/dolibarr_$DATE.dump"
docker cp "immo-postgres:/tmp/dolibarr_$DATE.dump" "$BACKUP_DIR/"
docker exec immo-postgres rm "/tmp/dolibarr_$DATE.dump"

# Compression gzip
gzip "$BACKUP_DIR/dolibarr_$DATE.dump"

# Nettoyage des vieux backups (> 30 jours)
find "$BACKUP_DIR" -name "dolibarr_*.dump.gz" -mtime +$RETENTION_DAYS -delete

# Log
echo "[$(date)] Backup completed: dolibarr_$DATE.dump.gz" >> "$BACKUP_DIR/backup.log"
```

Rendre exécutable et planifier :

```
chmod +x /opt/immobilier-ci/backup.sh
crontab -e
# Ajouter :
0 2 * * * /opt/immobilier-ci/backup.sh >> /var/log/dolibarr-backup.log 2>&1
```

6.3 Sauvegarde des documents Dolibarr

Les documents (PDF, photos, contrats) sont stockés dans le volume Docker `dolibarr_data` :

```
# Sauvegarde rsync
rsync -avz --delete /var/lib/docker/volumes/gestion_agence_immo_dolibarr_data/_data/ \
  /backups/dolibarr/documents/

# Ou via Docker
docker run --rm -v gestion_agence_immo_dolibarr_data:/data \
  -v /backups:/backup alpine tar czf /backup/documents_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .
```

6.4 Restauration de la base de données

A. Restauration complète (après incident majeur)

```
# 1. Arrêter Dolibarr
docker-compose stop dolibarr

# 2. Supprimer et recréer la base
docker exec immo-postgres psql -U dolibarr -c "DROP DATABASE dolibarr;"
docker exec immo-postgres psql -U dolibarr -c "CREATE DATABASE dolibarr OWNER dolibarr;"
```

```
# 3. Restaurer le dump
gunzip -c /backups/dolibarr_20260501_020000.dump.gz | \
  docker exec -i immo-postgres pg_restore -U dolibarr -d dolibarr -F c

# 4. Redémarrer Dolibarr
docker-compose start dolibarr
```

B. Restauration d'une table spécifique

```
# Extraire une seule table du dump
docker exec -i immo-postgres pg_restore -U dolibarr -d dolibarr \
  -F c -t llx_immo_bail /backups/dolibarr_20260501_020000.dump
```

6.5 Test de restauration

Impératif : tester la restauration mensuellement sur un environnement isolé.

```
# Créer un conteneur PostgreSQL de test
docker run -d --name postgres-test -e POSTGRES_PASSWORD=test postgres:15

# Restaurer le dernier backup
docker exec -i postgres-test psql -U postgres -c "CREATE DATABASE test_restore;"
gunzip -c /backups/dolibarr_$(date +%Y%m%d)_020000.dump.gz | \
  docker exec -i postgres-test pg_restore -U postgres -d test_restore -F c

# Vérifier l'intégrité
docker exec postgres-test psql -U postgres -d test_restore -c "SELECT COUNT(*) FROM llx_immo_b

# Nettoyer
docker stop postgres-test && docker rm postgres-test
```

6.6 Snapshot Docker (méthode rapide)

Pour un rollback immédiat (avant mise à jour critique) :

```
# Sauvegarder les volumes
docker run --rm -v gestion_agence_immo_postgres_data:/data \
  -v /backups:/backup alpine tar czf /backup/postgres_snapshot_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data

# Restaurer
docker run --rm -v gestion_agence_immo_postgres_data:/data \
  -v /backups:/backup alpine sh -c "cd /data && tar xzf /backup/postgres_snapshot_20260501.tar
```

---

7. Migration

7.1 Mise à jour Dolibarr (ex: 23.x → 24.x)

A. Avant la migration

1. **Sauvegarde complète** (voir §6.2 et §6.3)
2. **Vérifier la compatibilité** des modules : `bash # Vérifier que les classes CommonObject n'ont pas changé docker exec immo-dolibarr php -l /var/www/html/custom/immocore/class/*.php`
3. **Créer un environnement de test** avec la nouvelle version

B. Procédure de migration

```
# 1. Arrêter les services
docker-compose down

# 2. Sauvegarder les volumes
docker volume ls | grep immo
docker run --rm -v gestion_agence_immo_postgres_data:/data \
  -v /backups:/backup alpine tar czf /backup/pre_migration_postgres.tar.gz -C /data .

# 3. Modifier la version dans docker-compose.yml
# image: dolibarr/dolibarr:24.0.0

# 4. Redémarrer avec la nouvelle image
docker-compose up -d

# 5. Exécuter les scripts de migration Dolibarr
# http://localhost:8080/install/
# Sélectionner "Mise à jour" et suivre les étapes

# 6. Vérifier les modules
docker exec immo-dolibarr ls -la /var/www/html/custom/
```

C. Scripts SQL de migration des modules

Si des changements de schéma SQL sont nécessaires, créer un fichier `sql/migration_1.x_to_1.y.sql` :

```
-- Migration immolocatif 1.0 → 1.1
-- Ajouter le champ date_prochaine_indexation

ALTER TABLE llx_immo_bail
ADD COLUMN IF NOT EXISTS date_prochaine_indexation DATE;

UPDATE llx_immo_bail
SET date_prochaine_indexation = date_debut + INTERVAL '1 year'
WHERE statut = 'actif';

-- Journaliser la migration
```

```
INSERT INTO llx_immo_migrations (version, applied_at, description)
VALUES ('1.1', NOW(), 'Ajout date_prochaine_indexation');
```

> **Règle** : Chaque module dispose d'une table `llx_immo_migrations` pour tracer les migrations appliquées.

D. Rollback en cas d'échec

```
# 1. Arrêter les services
docker-compose down

# 2. Restaurer les volumes pré-migration
docker run --rm -v gestion_agence_immo_postgres_data:/data \
  -v /backups:/backup alpine sh -c "cd /data && rm -rf * && tar xzf /backup/pre_migration_post

# 3. Revenir à l'ancienne image
docker-compose up -d
```

7.2 Migration de base de données (PostgreSQL)

A. Mise à jour PostgreSQL (ex: 15 → 16)

```
# 1. Sauvegarde complète
docker exec immo-postgres pg_dumpall -U dolibarr > /backups/full_dump.sql

# 2. Arrêter les services
docker-compose down

# 3. Modifier docker-compose.yml : image: postgres:16

# 4. Supprimer l'ancien volume (ATTENTION : données perdues)
docker volume rm gestion_agence_immo_postgres_data

# 5. Redémarrer
docker-compose up -d db

# 6. Restaurer
docker exec -i immo-postgres psql -U dolibarr < /backups/full_dump.sql

# 7. Redémarrer Dolibarr
docker-compose up -d dolibarr
```

B. Export vers un autre serveur

```
# Dump complet
docker exec immo-postgres pg_dumpall -U dolibarr > /backups/full_export.sql
```

```
# Transfert scp
scp /backups/full_export.sql admin@newserver:/backups/

# Import sur le nouveau serveur
psql -U dolibarr -f /backups/full_export.sql
```

---

8. Troubleshooting

8.1 Tableau des problèmes courants

Symptôme	Cause probable	Solution
Page blanche après activation d'un module	Erreur PHP dans le fichier du module	Vérifier `docker logs immo-dolibarr`, corriger la syntaxe
Les tables SQL n'existent pas	Scripts SQL non exécutés	Exécuter les fichiers `.sql` dans psql/pgAdmin
TLPPU calculé à 0	Taux non configuré (ni sur le bien, ni par défaut)	Configurer `IMMO_TAUX_TLPPU_DEFAUT` ou le taux sur le bien
Erreur "Class not found"	Fichier de classe manquant ou mal nommé	Vérifier la présence dans `class/`, vérifier le nom du fichier
Tests PHPUnit rouges	Classe mock manquante ou propriété typée incompatible	Vérifier `bootstrap.php`, supprimer les types PHP 8 (`string`, `int`) sur les propriétés héritées de `CommonObject`
Push GitHub échoue	Condition de course ou clé SSH absente	Vérifier `git remote -v`, vérifier la clé SSH `ssh -T git@github.com`
Docker Compose ne démarre pas	Erreur de syntaxe YAML ou port occupé	Vérifier `docker-compose.yml` avec un validateur, libérer les ports 8080/5432/8081
Dolibarr affiche " erreur technique"	`$dolibarr_main_prod=1` empêche le debug	Modifier `conf.php` temporairement en mode dev
Quittances impayées non alertées	Cron Dolibarr non configuré	Activer le cron Dolibarr ou lancer `scripts/cron.php` manuellement
Paiement Djamo non enregistré	Webhook mal configuré	Vérifier l'URL du webhook, la signature, les logs Dolibarr
Erreur SQL "relation n'existe pas"	Table manquante ou préfixe incorrect	Vérifier l'exécution des scripts SQL, vérifier `MAIN_DB_PREFIX`
Erreur "datetime does not exist"	Fichier SQL avec type MySQL	Remplacer `datetime` par `timestamp` dans tous les fichiers `.sql`

Symptôme	Cause probable	Solution
Connexion PostgreSQL refusée	Mauvais host/port ou conteneur arrêté	Vérifier `DOLI_DB_HOST=db` (nom du service Docker), vérifier que le conteneur `immo-postgres` est actif

8.2 Diagnostic avancé

A. Logs Dolibarr en temps réel

```
docker logs -f immo-dolibarr
docker logs -f immo-dolibarr 2>&1 | grep -i error
```

B. Logs PostgreSQL

```
docker exec immo-postgres cat /var/lib/postgresql/data/log/postgresql-$(date +%Y-%m-%d).log
# Ou
docker exec immo-postgres psql -U dolibarr -c "SELECT * FROM pg_stat_activity;"
```

C. Vérifier l'intégrité des modules

```
# Vérifier la syntaxe PHP de tous les fichiers
for f in $(find /var/www/html/custom/imm* -name "*.php"); do
    php -l "$f" 2>&1 | grep -v "No syntax errors"
done

# Vérifier que les fichiers SQL sont valides
for f in $(find /var/www/html/custom/imm* -name "*.sql"); do
    docker exec -i immo-postgres psql -U dolibarr -f "$f" 2>&1 | grep ERROR
done
```

D. Réinitialiser un module

```
# Désactiver et réactiver un module
# Dans Dolibarr : Configuration > Modules > Désactiver > Réactiver

# Ou via SQL
docker exec immo-postgres psql -U dolibarr -c "UPDATE llx_const SET value = 0 WHERE name = 'MA
```

8.3 Problèmes spécifiques de tests

Erreur PHPUnit	Cause	Solution
`Failed opening required 'DolibarrModules.class.php'`	Stub manquant	Créer `/home/hdl/src/core/modules/DolibarrModules.class.php` factice

Erreur PHPUnit	Cause	Solution
`Cannot declare class X, because the name is already in use`	Conflit de nom de classe (insensible à la casse)	Renommer le fichier test ou supprimer le doublon
`Type of X::$ref must not be defined`	Propriété typée incompatible avec `CommonObject`	Supprimer le type `string` / `int` sur les propriétés héritées
`Class X cannot be found in file`	Nom de fichier différent du nom de classe	Renommer le fichier pour correspondre exactement à `class X`

---

9. Monitoring

9.1 Health checks Docker

A. Script de vérification de santé

Créer `/opt/immobilier-ci/healthcheck.sh` :

```
#!/bin/bash
# Health check des services immobiliers

EXIT_CODE=0

echo "=== $(date) ==="

# Vérifier PostgreSQL
if docker exec immo-postgres pg_isready -U dolibarr > /dev/null 2>&1; then
    echo "✅ PostgreSQL : OK"
else
    echo "❌ PostgreSQL : DOWN"
    EXIT_CODE=1
fi

# Vérifier Dolibarr (HTTP 200)
HTTP_CODE=$(curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" http://localhost:8080/)
if [ "$HTTP_CODE" = "200" ] || [ "$HTTP_CODE" = "302" ]; then
    echo "✅ Dolibarr : OK (HTTP $HTTP_CODE)"
else
    echo "❌ Dolibarr : DOWN (HTTP $HTTP_CODE)"
    EXIT_CODE=1
fi

# Vérifier l'espace disque
DISK_USAGE=$(df -h / | awk 'NR==2 {print $5}' | sed 's/%//')
```

```
if [ "$DISK_USAGE" -lt 90 ]; then
    echo "✅ Disque : ${DISK_USAGE}% utilisé"
else
    echo "⚠️ Disque : ${DISK_USAGE}% utilisé (alerte)"
    EXIT_CODE=1
fi

# Vérifier la mémoire
MEMORY_USAGE=$(free | grep Mem | awk '{printf "%.0f", $3/$2 * 100.0}')
if [ "$MEMORY_USAGE" -lt 90 ]; then
    echo "✅ Mémoire : ${MEMORY_USAGE}% utilisée"
else
    echo "⚠️ Mémoire : ${MEMORY_USAGE}% utilisée (alerte)"
    EXIT_CODE=1
fi

# Vérifier les tests PHPUnit
if cd /opt/immobilier-ci/dolibarr-agence-immocore/test/phpunit && \
   /opt/immobilier-ci/vendor/bin/phpunit --bootstrap bootstrap.php . > /dev/null 2>&1; then
    echo "✅ Tests immocore : PASS"
else
    echo "❌ Tests immocore : FAIL"
    EXIT_CODE=1
fi

exit $EXIT_CODE
```

B. Intégration au cron

```
chmod +x /opt/immobilier-ci/healthcheck.sh
crontab -e
# Ajouter toutes les 5 minutes :
*/5 * * * * /opt/immobilier-ci/healthcheck.sh >> /var/log/immo-health.log 2>&1
```

9.2 Alertes et notifications

A. Alertes par email (via script)

```
# Ajouter à healthcheck.sh :
if [ $EXIT_CODE -ne 0 ]; then
    echo "Alerte immobilier : service dégradé" | \
    mail -s "[ALERTE] Immobilier CI - $(date)" admin@agence.ci
fi
```

B. Alertes Slack/Discord (webhook)

```
# Notification Slack
curl -X POST -H 'Content-type: application/json' \
  --data "{\"text\":\"❌ Alerte Immobilier : PostgreSQL DOWN sur $(hostname)\"}" \
  https://hooks.slack.com/services/YOUR/WEBHOOK/URL
```

9.3 Métriques Docker

A. Utilisation des ressources

```
# Statistiques des conteneurs en temps réel
docker stats --format "table {{.Name}}\t{{.CPUPerc}}\t{{.MemUsage}}\t{{.NetIO}}"

# Historique CPU/mémoire
docker stats --no-stream --format "{{.Name}}: CPU={{.CPUPerc}} MEM={{.MemPerc}}"
```

B. Logs centralisés

```
# Agréger tous les logs
docker-compose logs -f --tail=100

# Exporter les logs pour analyse
docker-compose logs > /var/log/immo-$(date +%Y%m%d).log
```

9.4 Monitoring PostgreSQL

A. Requêtes lentes

```
docker exec immo-postgres psql -U dolibarr -c "
SELECT query, calls, mean_time, total_time
FROM pg_stat_statements
ORDER BY mean_time DESC
LIMIT 10;
"
```

B. Connexions actives

```
docker exec immo-postgres psql -U dolibarr -c "
SELECT pid, usename, application_name, client_addr, state, query_start
FROM pg_stat_activity
WHERE state = 'active';
"
```

C. Taille des tables

```
docker exec immo-postgres psql -U dolibarr -c "
SELECT schemaname, relname, pg_size_pretty(pg_total_relation_size(schemaname||'.'||relname))
```

```
FROM pg_stat_user_tables
WHERE schemaname = 'public'
ORDER BY pg_total_relation_size(schemaname||'.'||relname) DESC;
"
```

9.5 Monitoring GitHub Actions CI/CD

A. Vérifier l'état des workflows

```
# Vérifier le statut du dernier workflow
cd /opt/immobilier-ci/dolibarr-agence-immocore
gh run list --limit 5

# Voir les logs d'un run spécifique
gh run view <run-id> --log
```

B. Badge de statut dans README

Ajouter dans chaque `README.md` :

```
![Tests](https://github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-immocore/actions/workflows/tests.yml/b
```

C. Notification d'échec CI

Configurer dans `.github/workflows/tests.yml` :

```
- name: Notify on failure
  if: failure()
  uses: slackapi/slack-github-action@v1
  with:
    payload: |
      {"text": "❌ Tests échoués sur ${{ github.repository }}"}
```

9.6 Tableau de bord de monitoring (optionnel)

Pour un monitoring avancé, déployer **Prometheus + Grafana** :

```
# À ajouter dans docker-compose.yml
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
```

```
    ports:
      - "3000:3000"
```

Métriques à collecter : - Taux d'occupation des biens (depuis `llx_immo_bien`) - Taux d'encaissement mensuel (depuis `llx_immo_quittance`) - Nombre de transactions Djamo par jour (depuis `llx_immo_paiement_mobile`) - Délai moyen de vente (depuis `llx_immo_mandat_vente`)

---

10. Support et ressources

10.1 Ressources officielles

Ressource	URL	Usage
Dépôts GitHub	`github.com/laurenthdl/dolibarr-agence-*`	Code source, issues, releases
Documentation Dolibarr	`https://wiki.dolibarr.org`	ERP natif, hooks, API
Documentation PostgreSQL	`https://www.postgresql.org/docs/15/`	SQL, administration, optimisation
Docker Hub Dolibarr	`https://hub.docker.com/r/dolibarr/dolibarr`	Images officielles

10.2 Contact support

Type de demande	Canal	Délai de réponse
Bug technique	GitHub Issues	48h ouvrées
Demande de fonctionnalité	GitHub Discussions	72h ouvrées
Urgence production	Email direct	4h ouvrées
Question utilisateur	Documentation	Immédiat (self-service)

10.3 Glossaire technique

Terme	Définition
TLPPU	Taxe Locale sur la Propriété et la Publicité — taxe communale perçue sur les loyers
Tantième	Part proportionnelle dans une copropriété (généralement sur 1000)
Webhook	Notification HTTP automatique envoyée par un service tiers (ex: Djamo)
Quittance	Document attestant du paiement du loyer pour une période donnée
Compromis	Promesse de vente signée par le vendeur et l'acheteur
Mandat	Contrat confiant la vente d'un bien à une agence
Bail	Contrat de location entre propriétaire et locataire
Hook Dolibarr	Point d'extension permettant d'intercepter des événements sans modifier le core

Référence Technique — Gestion Agence Immobilière Côte d'Ivoire | v1.0 | Mai 2026